

اگر توزیع تصادفی interarrival ها را مطابق صورت سوال بگیریم زمان انتظار و طول صف بسیار زیاد می شود: مثلاً در یک مثال از شبیه سازی آن:

Average_Waiting_Time: ۱۱۵:۷۵۵

یعنی حدوداً میانگین زمان سپری شده در صف دو ساعت است.

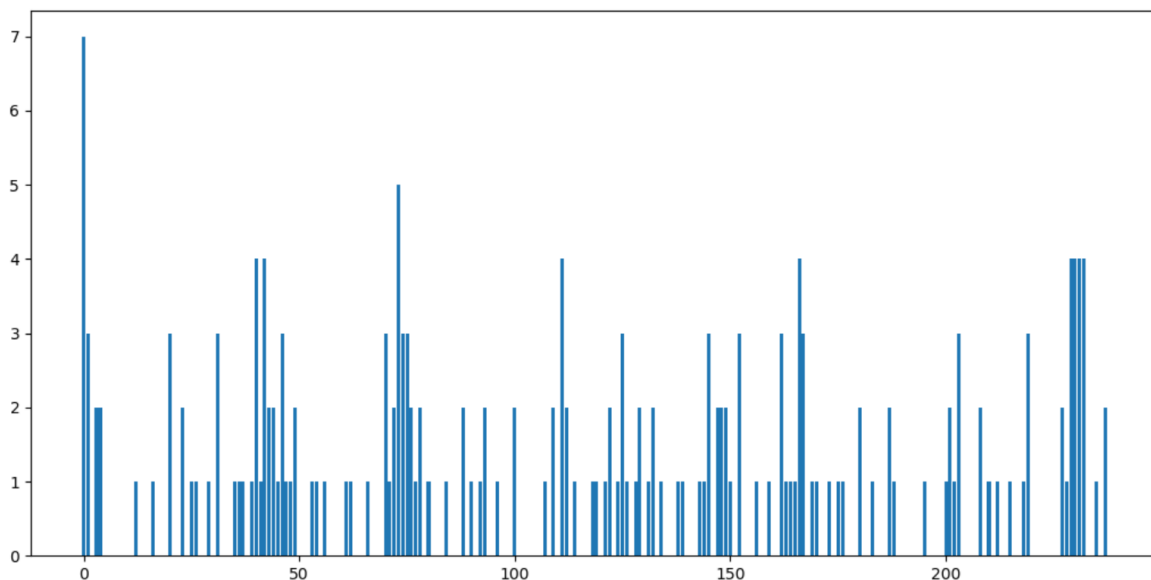


Figure ۱ نمودار تعداد افرادی که زمان انتظار آنها t بوده بر حسب t

و همینطور

Average_Queue_Length: ۲۷/۷۵۶۵۹۴۷۲۴۲۲۰۶۲۳

که یعنی به طور متوسط حدوداً ۲۸ نفر در صف هستند که اصلاً خوب نیست.

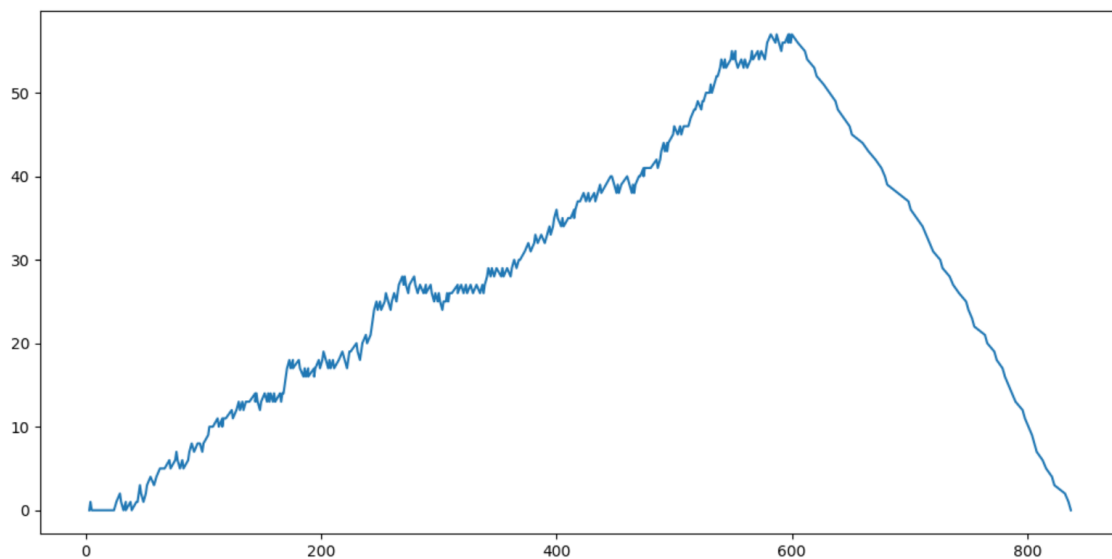


Figure ۲ نمودار تغییرات طول صف برحسب زمان

و درحالی که میانگین ۳۰ است در واقع در مدت قابل توجهی از زمان خدمات، طول صف از ۴۰ نفر هم بیشتر است و نزدیک به ۶۰ نفر در صف هستند که بسیار زیاد است.

اگر توزیع تصادفی interarrival ها بجای مجموعه گفته شده، $\{۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷\}$ بود با همان احتمال یکنواخت ۲۰ درصد (یعنی فقط دو دقیقه بیشتر) برای هر کدام از مقادیر، وضعیت به طور قابل توجهی بهتر می شود. در یک نمونه شبیه سازی آن:

Average_Waiting_Time: ۵/۸۵

که ۶ دقیقه به مراتب بهتر است از انتظار دو ساعته حالت قبل.

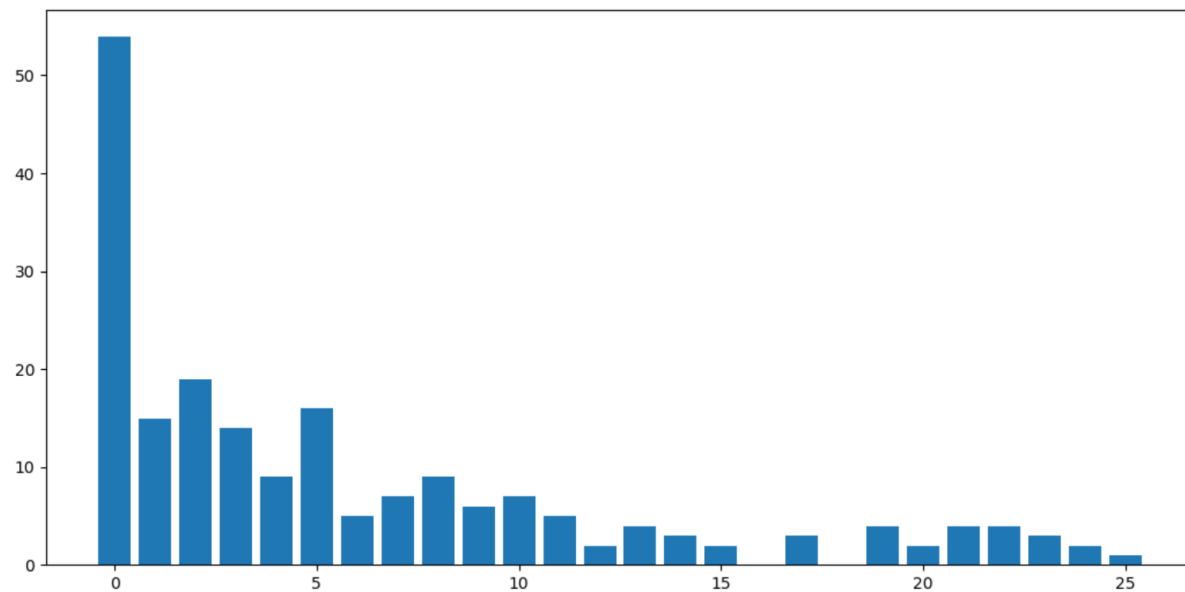


Figure ۳ نمودار تعداد افرادی که زمان انتظار آنها t بوده بر حسب t

همانطور که در نمودار مشخص است بیش از نیمی از افراد کمتر از ۶ دقیقه منتظر بودند و کلاً ۲۰ نفر هم نبودند که بیشتر از ۱۵ دقیقه منتظر باشند.

همینطور در این مثال

Average_Queue_Length: ۱/۱۷۶۲۳۳۶۳۵۴۴۸۱۳۶۹

که یک یا دو نفر در صف خوب است.

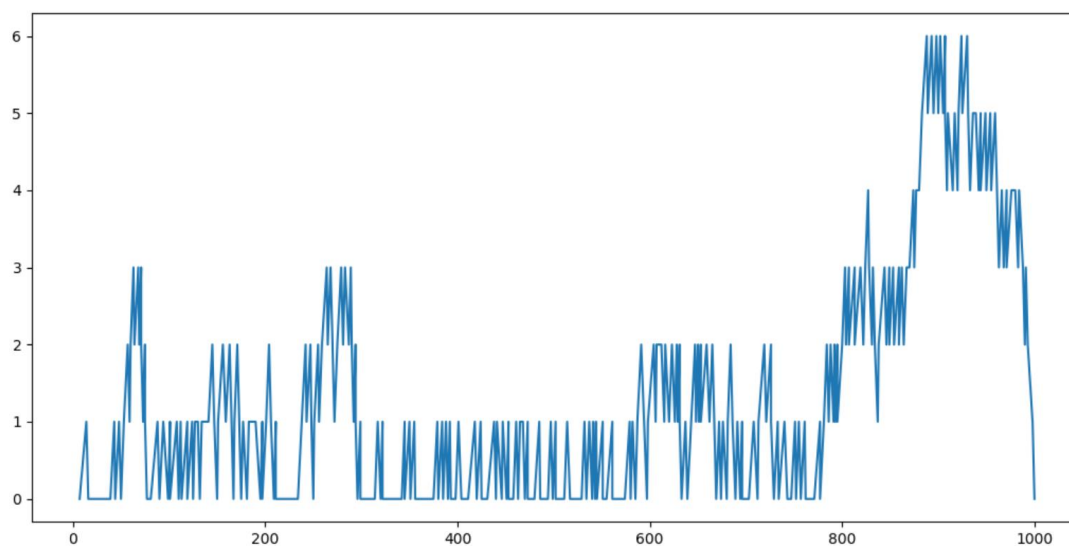


Figure ۴ نمودار تغییرات طول صف بر حسب زمان

اما باز هم شاید اینکه در اواخر زمان خدمات، اکثرا ۴ تا ۶ نفر در صف هستند خیلی ایده آل نباشد.

توزیع تصادفی interarrival ها را {۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸} می گیریم:

Average_Waiting_Time: ۱/۰۳۵

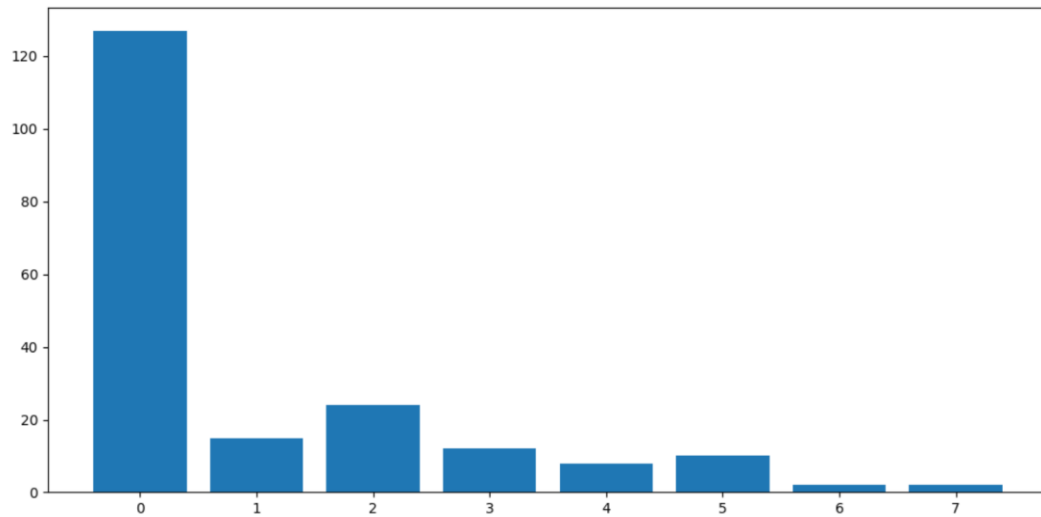
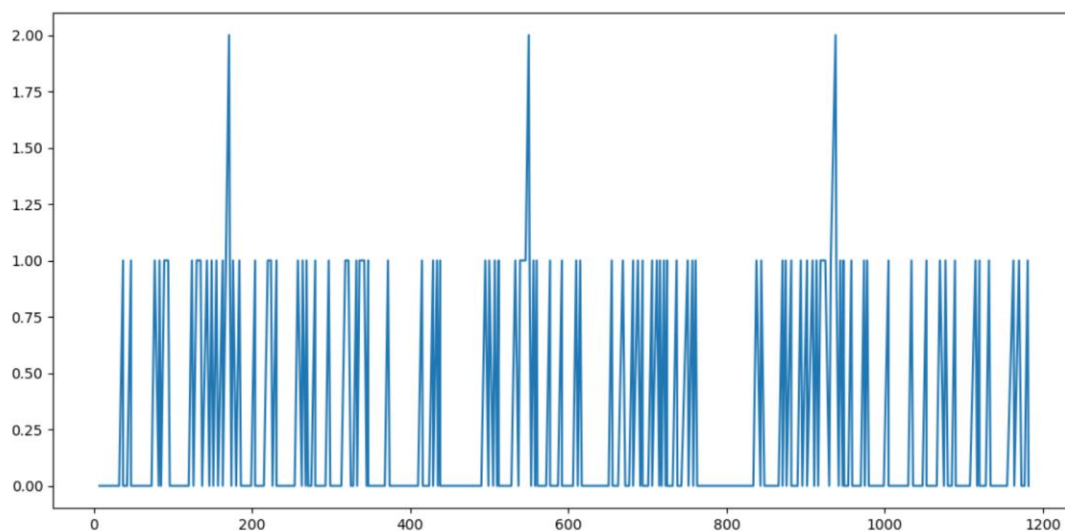


Figure نمودار تعداد افرادی که زمان انتظار آنها t بوده بر حسب t

از ۲۰۰ نفر، ۱۲۰ الی ۱۳۰ نفر زمان انتظارشان صفر است و ۱۲ نفر ۵ دقیقه یا بیشتر منتظر بوده اند.

Average_Queue_Length: ۰,۱۷۵۳۱۹۱۴۸۹۳۶۱۷۰۲



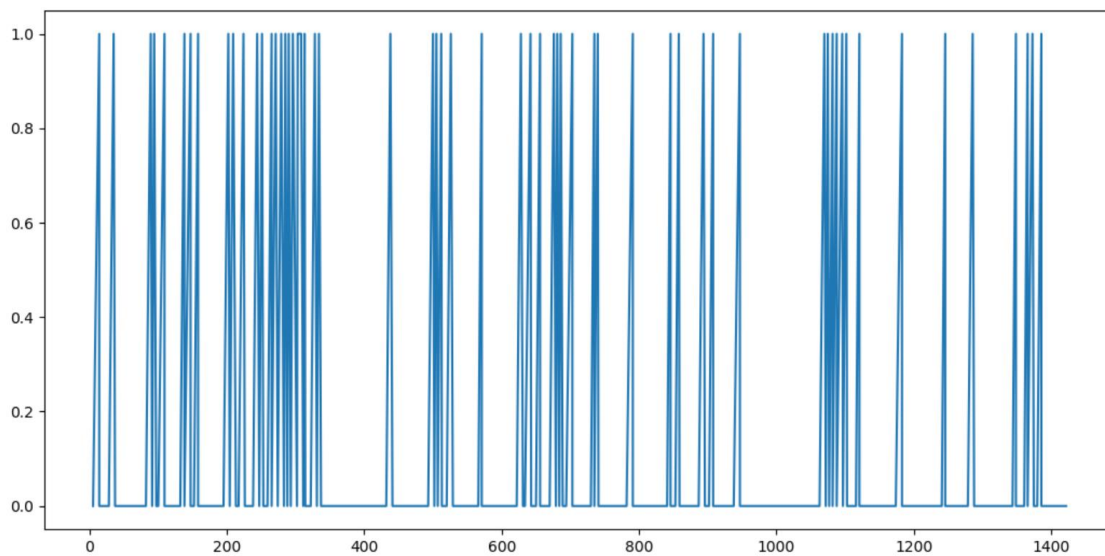
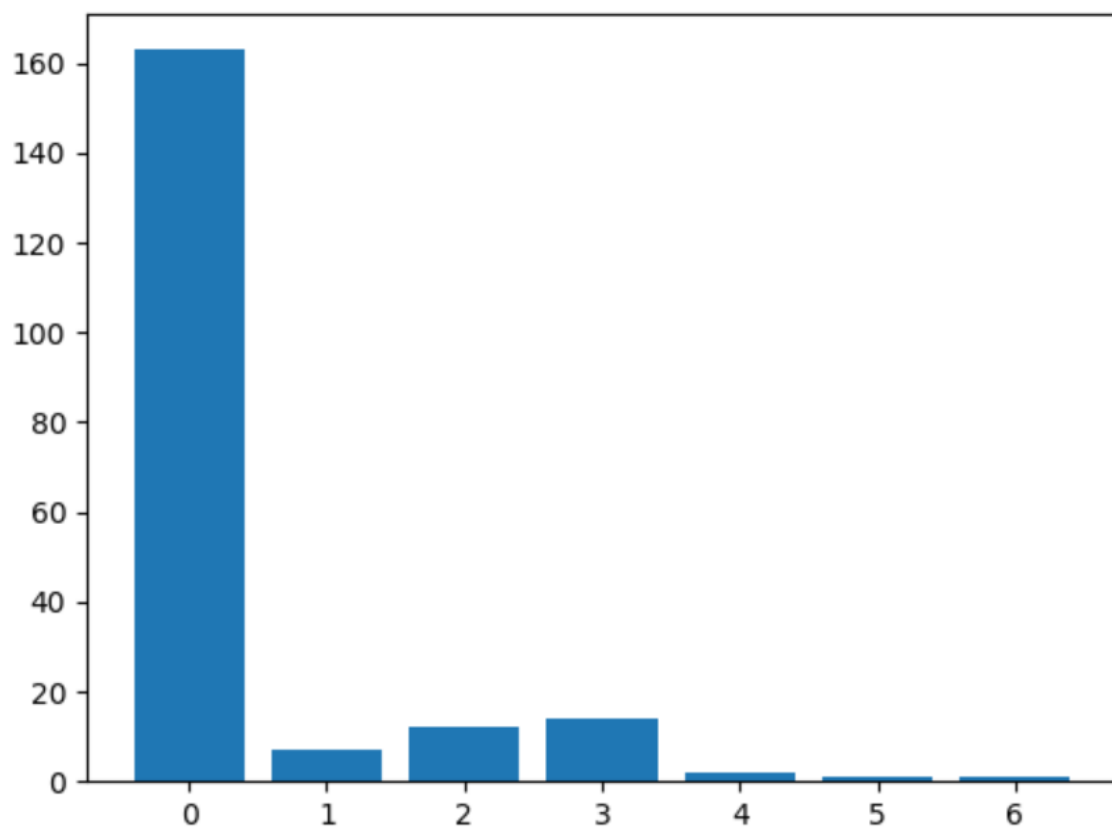
نمودار تغییرات طول صف برحسب زمان، Figure ۶

که در بسیاری از اوقات صف نداریم و به ندرت دو نفر در صف هستند. (اگر چند بار شبیه سازی را تکرار کنیم خیلی به ندرت طول صف ممکن است سه نفر شود)

حال اگر توزیع تصادفی interarrivalها را {۶ و ۷ و ۸ و ۹} بگیریم و شبیه سازی را انجام دهیم

Average_Queue_Length: ۰/۰۶۴۹۲۵۸۹۹۷۸۸۲۸۵۱۱

Average_Waiting_Time: ۰/۴۶



نهایتاً یک نفر در صف است و ۵ نفر هم نیستند که بیشتر از ۳ دقیقه منتظر باشند. این حالت بهینه است، هر چند که حالت قبلی (۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸) هم اختلاف خیلی زیادی با این حالت ندارد، و خصوصاً اگر خدمات رسانی به تعداد بیشتری مشتری در واحد زمان مهم باشد می توان آن حالت را بهینه گرفت.